第 7 课　多维随机变量及其分布（二）

独立性　　条件分布　　随机变量函数的分布

2026 年 10 月 26 日

回顾 & 测试

回顾

1. 更多分布: 几何分布 | 负二项分布 | 超几何分布 | Γ 分布 | B 分布
2. 多维随机变量: 联合分布函数 | 联合分布律 | 联合概率密度
3. 边缘分布: 边缘分布函数 | 边缘分布律 | 边缘概率密度

随堂测试

设随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为

$$p(x,y)=\begin{cases} ke^{-(3x+4y)}, & x>0, \quad y>0, \\ 0, & \text{o.w.} \end{cases}$$

试求 (1) 常数 k; (2) (X,Y) 的联合分布函数 $F(x,y)$; (3) $P\{0<X\leqslant 1, 0<Y\leqslant 2\}$.

回顾 & 测试

随堂测试

设随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为

$$p(x,y)=\begin{cases} ke^{-(3x+4y)}, & x>0,\quad y>0,\\ 0, & \text{o.w.}\end{cases}$$

试求 (1) 常数 k; (2) (X,Y) 的联合分布函数 $F(x,y)$; (3) $P\{0<X\leqslant 1,0<Y\leqslant 2\}$.

证明. (1) 由概率密度函数的规范性可知:

$$\begin{aligned} 1 &= \iint_{-\infty}^{+\infty} p(x,y)\,dx\,dy \\ &= k\int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty} e^{-(3x+4y)}\,dx\,dy = k\int_0^{+\infty} e^{-3x}\,dx\int_0^{+\infty} e^{-4y}\,dy \\ &= k\cdot\left(-\frac{1}{3}e^{-3x}\right)\Big|_0^{+\infty}\cdot\left(-\frac{1}{4}e^{-4y}\right)\Big|_0^{+\infty} = k\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{4} \quad\Longrightarrow\quad k=12. \end{aligned}$$

回顾 & 测试

随堂测试

设随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为

$$p(x,y)=\begin{cases} ke^{-(3x+4y)}, & x>0,\quad y>0,\\ 0, & \text{o.w.}\end{cases}$$

试求 (1) 常数 k; (2) (X,Y) 的联合分布函数 $F(x,y)$; (3) $P\{0<X\leqslant 1,0<Y\leqslant 2\}$.

证明 (续). (2) 已求得 $k=12$. 当 $x\leqslant 0$ 或 $y\leqslant 0$, 有 $F(x,y)=0$; 当 $x>0,y>0$,

$$\begin{aligned} F(x,y) &= 12\int_0^x\int_0^y e^{-(3u+4v)}\,du\,dv = 12\int_0^x e^{-3u}\,du\int_0^y e^{-4v}\,dv\\ &= (1-e^{-3x})(1-e^{-4y}),\end{aligned}$$

因此, (X,Y) 的联合分布函数为

$$F(x,y)=(1-e^{-3x})(1-e^{-4y}),\quad x>0,y>0.$$

回顾 & 测试

随堂测试

设随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为

$$p(x,y)=\begin{cases} ke^{-(3x+4y)}, & x>0,\quad y>0,\\ 0, & \text{o.w.}\end{cases}$$

试求 (1) 常数 k; (2) (X,Y) 的联合分布函数 $F(x,y)$; (3) $P\{0<X\leqslant 1,0<Y\leqslant 2\}$.

证明 (续). (3) 已经求得 (X,Y) 的联合分布函数为

$$F(x,y)=(1-e^{-3x})(1-e^{-4y}),\quad x>0,y>0.$$

于是, 我们有

$$P\{0<X\leqslant 1,0<Y\leqslant 2\}=F(1,2)=1-e^{-3}-e^{-8}+e^{-11}.$$

随机变量的独立性

随机变量的独立性

本节利用两个事件相互独立的概念引出两个随机变量相互独立的概念.

定义 1

设 $F(x,y)$ 是二维随机变量 (X,Y) 的分布函数, $F_X(x)$ 和 $F_F(y)$ 是其边缘分布函数. 若

$$F(x,y)=F_X(x)\cdot F_Y(y) \quad \forall x,y\in\mathbb{R}$$

则称 X,Y 是*相互独立*的随机变量.

注释 注意比较事件独立和随机变量独立的差别. 随机变量独立包含了无穷个事件的独立要求 (即对 $x,y\in\mathbb{R}$).

注释 从上述随机变量独立的定义可知, 在此情形下, 二维随机变量 (X,Y) 的分布函数由其边缘分布函数唯一确定; 这在一般情形下是不成立的.

随机变量的独立性

例题 1

设二维随机变量 (X,Y) 的分布函数如下. 判断 X 与 Y 是否相互独立?

$$F(x,y)=\frac{1}{\pi^2}\left(\frac{\pi}{2}+\arctan\frac{x}{5}\right)\left(\frac{\pi}{2}+\arctan\frac{y}{10}\right),\quad x,y\in\mathbb{R}$$

证明. 首先求出边缘分布函数:

$$\begin{aligned}F_X(x) &= F(x,\infty)=\frac{1}{\pi}\left(\frac{\pi}{2}+\arctan\frac{x}{5}\right),\quad x\in\mathbb{R}\\ F_Y(y) &= F(\infty,y)=\frac{1}{\pi}\left(\frac{\pi}{2}+\arctan\frac{y}{10}\right),\quad y\in\mathbb{R}\end{aligned}$$

容易验证

$$F_X(x)\cdot F_Y(y)=F(x,y)$$

根据随机变量独立性的定义, X 与 Y 相互独立.

随机变量的独立性: 离散型和连续型

针对离散型随机变量, 通常讨论分布律更加方便; 针对连续型随机变量，通常讨论概率密度更加方面。于是，我们给出针对它们的等价定义.

定义 2

设 (X,Y) 是二维离散型随机变量, 它们的取值分别为 $x_1,x_2,\dots$ 和 $y_1,y_2,\dots$, 若

$$P\{X=x_i,Y=y_j\}=P\{X=x_i\}P\{Y=y_j\},\quad \forall i,j$$

则 X,Y 相互独立.

定义 3

设 (X,Y) 是二维连续型随机变量, 其联合密度函数为 $f(x,y)$, 随机变量 X 和 Y 的边缘密度函数分别为 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$, 若对几乎所有的 x,y 有

$$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$$

则 X,Y 相互独立. “几乎所有”指平面上除“面积”为 0 的集合以外的所有.

离散型随机变量的独立性

例题 2

将两个球等可能地放入编号为 1、2、3 的三个盒子中. 令 X 表示" 放入 1 号盒中的球数"; Y 表示" 放入 2 号盒中的球数". 试判断随机变量 X 与 Y 是否相互独立.

证明. 根据题意容易得到 X 和 Y 的联合分布律和边缘分布律:

X\Y	0	1	2	$p_{i\cdot}$
0	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{4}{9}$
1	$\frac{2}{9}$	$\frac{2}{9}$	0	$\frac{4}{9}$
2	$\frac{1}{9}$	0	0	$\frac{1}{9}$
$p_{\cdot j}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{1}{9}$	1

我们发现

$$P\{X=1,Y=2\} \neq P\{X=1\}P\{Y=2\}$$

所以, 随机变量 X 与 Y 不独立.

离散型随机变量的独立性

例题 3

设二维离散型随机变量 (X,Y) 的分布律如表格所示. 试确定常数 α,β 使得随机变量 X 与 Y 相互独立.

$X\backslash Y$	1	2	3
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{18}$
2	$\frac{1}{3}$	α	β

离散型随机变量的独立性

证明. 首先通过联合分布律计算边缘分布律:

$X\backslash Y$	1	2	3	$p_{i\cdot}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{3}$
2	$\frac{1}{3}$	α	β	$\frac{1}{3}+\alpha+\beta$
$p_{\cdot j}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{9}+\alpha$	$\frac{1}{18}+\beta$	1

由随机变量 X 与 Y 独立可得, 必须有

$$\begin{cases} P\{X=1,Y=2\}=P\{X=1\}P\{Y=2\} \\ P\{X=1,Y=3\}=P\{X=1\}P\{Y=3\} \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} \frac{1}{3}\left(\frac{1}{9}+\alpha\right)=\frac{1}{9} \\ \frac{1}{3}\left(\frac{1}{18}+\beta\right)=\frac{1}{18} \end{cases}$$

解得 $\alpha=\frac{2}{9}$ 和 $\beta=\frac{1}{9}$.

离散型随机变量的独立性

证明 (续). 故, 联合分布律和边缘分布律现为:

$X\backslash Y$	1	2	3	$p_{i\cdot}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{3}$
2	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{3}$
$p_{\cdot j}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	1

容易验证

$$P\{X=i,Y=j\}=P\{X=i\}P\{Y=j\},\quad \forall i\in\{1,2\},j\in\{1,2,3\}.$$

注释 在例题中计算完成 α,β 之后, 一定要完成最后的验证步骤. 因为求解过程仅仅满足两个事件独立, 不足以保证随机变量独立.

连续型随机变量的独立性

例题 4

设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度如下, 判断随机变量 X 和 Y 是否相互独立?

$$f(x,y)=\begin{cases}x^2+\frac{1}{3}xy & x\in[0,1],y\in[0,2]\\ 0, & \text{o.w.}\end{cases}$$

证明. 先求出边缘密度函数:

$$f_X(x)=\begin{cases}\int_0^2\left(x^2+\frac{1}{3}xy\right)\mathrm{d}y=2x^2+\frac{2}{3}x & x\in[0,1]\\ 0 & \text{o.w.}\end{cases}$$

$$f_Y(y)=\begin{cases}\int_0^1\left(x^2+\frac{1}{3}xy\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{3}+\frac{1}{6}y & y\in[0,2]\\ 0 & \text{o.w.}\end{cases}$$

显然, 当 $x\in[0,1],y\in[0,2]$ 时, $f(x,y)\neq f_X(x)f_Y(y)$, 故 X 和 Y 不独立.

连续型随机变量的独立性

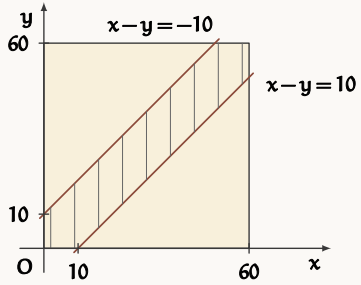
例题 5

甲乙约定在某地相会, 假定每人到达时间相互独立, 且服从上午 12 时到下午 1 时的均匀分布. 试求先到者需等待 10 分钟以内的概率.

证明. 令甲和乙分别于 12 时 X 分和 12 时 Y 分到达, 则 $X \sim U(0,60)$ 和 $Y \sim U(0,60)$ 相互独立. 故其联合概率密度为

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{1}{3600} & x \in [0,60], y \in [0,60] \\ 0 & \text{o.w.} \end{cases}$$

需要求 $P\{|X-Y| \leqslant 10\}$. 概率密度非零区域和计算过程如下:



$$\begin{aligned} P\{|X-Y| \leqslant 10\} &= \iint_{|x-y| \leqslant 10} f(x,y)\,dx\,dy \\ &= \frac{3600 - 50 \times 50}{3600} = \frac{11}{36}. \end{aligned}$$

均匀分布的独立性

定理 4

设二维随机变量 (X,Y) 服从如下区域上的均匀分布, 则 X,Y 相互独立.

$$D=\{(x,y):a\leqslant x\leqslant b,c\leqslant y\leqslant d\}$$

证明. 由于 D 的面积为 $(b-a)(d-c)$, X,Y 的联合概率密度为

$$f(x,y)=\frac{1}{(b-a)(d-c)},\quad a\leqslant x\leqslant b,c\leqslant y\leqslant d.$$

再求边缘概率密度

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_c^d f(x,y)\,dy=\frac{1}{b-a},\quad a\leqslant x\leqslant b \\ f_Y(y) &= \int_a^b f(x,y)\,dx=\frac{1}{d-c},\quad c\leqslant y\leqslant d \end{aligned}$$

可见 $f(x,y)=f_X(x)\cdot f_Y(y)$. 得证.

二维正态分布的独立性

回顾 随机变量 $(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$, 其概率密度函数 $f(x,y)$ 为

$$\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left\{\frac{-1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right)\right\}$$

其中 $\sigma_1,\sigma_2>0,-1<\rho<1$. X 和 Y 的边缘分布为:

$$f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}\exp\left\{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}\right\},\quad f_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2}\exp\left\{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}\right\}$$

定理 5

若 $(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$, 则 $\rho=0\Longleftrightarrow X$ 和 Y 相互独立.

当 $\rho=0$ 时, 我们有

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2}\exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right)\right\}=f_X(x)\cdot f_Y(y).$$

二维正态分布的独立性

回顾 随机变量 $(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$, 其概率密度函数 $f(x,y)$ 为

$$\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left\{\frac{-1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right)\right\}$$

其中 $\sigma_1,\sigma_2>0,-1<\rho<1$. X 和 Y 的边缘分布为:

$$f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}\exp\left\{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}\right\},\quad f_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2}\exp\left\{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}\right\}$$

定理 6

若 $(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$, 则 $\rho=0\Longleftrightarrow X$ 和 Y 相互独立.

当随机变量 X 和 Y 相互独立, 我们有

$$f(\mu_1,\mu_2)=f_X(\mu_1)\cdot f_Y(\mu_2)\Longrightarrow\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2}\Longrightarrow\rho=0.$$

n 维随机变量的独立性

设 n 维随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布函数为 $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 则可以定义 k 维边缘分布函数 ($k \in [1, n)$); 例如, $F_{X_1,X_2}(x_1, x_2) = F(x_1, x_2, \infty, \dots, \infty)$.

我们有如下两个关于独立性的定义:

- $X_1, X_2, \dots, X_n$ 互相独立:

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = F_{X_1}(x_1) \cdot F_{X_2}(x_2) \cdots F_{X_n}(x_n), \quad \forall x_1, x_2, \dots, x_n$$

- $(X_1, \dots, X_i)$ 和 $(X_{i+1}, \dots, X_n)$ 相互独立:

$$F(x_1, \dots, x_i, x_{i+1}, \dots, x_n) = F_1(x_1, \dots, x_i) \cdot F_2(x_{i+1}, \dots, x_n), \quad \forall x_1, x_2, \dots, x_n$$

其中 F_1, F_2 分别为随机变量 $(X_1, \dots, X_i)$ 和 $(X_{i+1}, \dots, X_n)$ 的分布函数.

定理 7

设随机变量 $(X_1, \dots, X_m)$ 和 $(Y_1, \dots, Y_n)$ 相互独立, 对任意 i 和 j, 有 X_i 和 Y_j 相互独立. 若 f, g 是连续函数, 则 $f(X_1, \dots, X_m)$ 和 $g(Y_1, \dots, Y_n)$ 相互独立.

条 件 分 布

离散型随机变量的条件概率分布

定义 8

设 (X,Y) 是二维离散型随机变量, 对于固定的 j, 若 $P\{Y=y_j\}>0$, 则称

$$P\{X=x_i|Y=y_j\}=\frac{P\{X=x_i,Y=y_j\}}{P\{Y=y_j\}},\quad i=1,2,\ldots$$

为 $Y=y_j$ 条件下随机变量 X 的条件分布律. 类似地, 可以定义 $X=x_i$ 条件下随机变量 Y 的条件分布律.

显然有 $P\{X=x_i|Y=y_j\}\geqslant 0$; 根据边缘分布律的定义, 有规范性:

$$\sum_{i=1}^{\infty}P\{X=x_i|Y=y_j\}=\frac{\sum\limits_{i=1}^{\infty}P\{X=x_i,Y=y_j\}}{P\{Y=y_j\}}=1,\qquad j=1,2,\ldots$$

离散型随机变量的条件概率分布

例题 6

设某班车起点站上车人数 X 服从 $\pi(\lambda)$, 每位乘客在中途下车的概率为 p 且相互独立. 以 Y 表示在中途下车的人数. 求 Y 的概率分布.

证明. 我们利用乘法定理的思想. 首先, 给定起点站上车人数 $X=n$ 后, 中途下车可以看作 n 重伯努利试验, 下车的人数服从二项分布 $B(n,p)$, 即

$$P\{Y=m|X=n\}=C_n^m p^m(1-p)^{n-m},\quad m\leqslant n=0,1,2,\ldots$$

然后, 由于 $X\sim\pi(\lambda)$, 显然有 $P\{X=n\}=\dfrac{\lambda^n}{n!}e^{-\lambda}, n=0,1,2,\ldots$ 于是, 有

$$\begin{aligned} P\{X=n,Y=m\} &= P\{Y=m|X=n\}\cdot P\{X=n\} \\ &= C_n^m p^m(1-p)^{n-m}e^{-\lambda}\frac{\lambda^n}{n!},\quad m\leqslant n=0,1,2,\ldots \end{aligned}$$

离散型随机变量的条件概率分布

例题 7

设某班车起点站上车人数 X 服从 $\pi(\lambda)$, 每位乘客在中途下车的概率为 p 且相互独立. 以 Y 表示在中途下车的人数. 求 Y 的概率分布.

证明 (续). 已经求得 (X,Y) 的联合分布律.

$$P\{X=n,Y=m\}=C_n^m p^m(1-p)^{n-m}e^{-\lambda}\frac{\lambda^n}{n!},\quad m\leqslant n=0,1,2,\ldots$$

计算边缘分布, 对任意的 $m=0,1,2,\ldots$, 计算

$$\begin{aligned}P\{Y=m\} &= \sum_{n=m}^{\infty}\frac{n!}{m!(n-m)!}p^m(1-p)^{n-m}e^{-\lambda}\frac{\lambda^n}{n!}\\ &= e^{-\lambda}\frac{p^m}{m!}\cdot\sum_{n=m}^{\infty}\frac{\lambda^n(1-p)^{n-m}}{(n-m)!}=e^{-\lambda}\frac{(\lambda p)^m}{m!}\cdot\underbrace{\boxed{\sum_{n=m}^{\infty}\frac{[\lambda(1-p)]^{n-m}}{(n-m)!}}}_{e^{\lambda(1-p)}}\end{aligned}$$

故 $Y\sim\pi(\lambda p)$.

连续型随机变量的条件概率分布

设 (X,Y) 是二维连续型随机变量, 联合概率密度为 f, 边缘概率密度为 f_X, f_Y. 如何定义条件分布?

- 针对离散型随机变量, 对任意 x,y, 我们可以自然计算 $P\{X=x|Y=y\}$;
- 针对连续型随机变量, 有 $P\{X=x,Y=y\}=0$ 且 $P\{Y=y\}=0$, 因此无法利用条件概率直接计算.

从概率密度的由来出发, 我们考虑如下的定义:

$$P\{X\leqslant x|Y=y\}=\lim_{\Delta\to 0}P\{X\leqslant x|y<Y\leqslant y+\Delta\}.$$

此处考虑区间 $X\leqslant x$ 和 $y<Y\leqslant y+\Delta$ 避开了上述的问题.

连续型随机变量的条件概率分布

于是, 我们可以利用条件概率做如下推导

$$
\begin{aligned}
& P\{X \leqslant x | Y = y\} \\
= & \lim_{\Delta \to 0} \frac{P\{X \leqslant x, y < Y \leqslant y + \Delta\}}{P\{y < Y \leqslant y + \Delta\}} = \lim_{\Delta \to 0} \frac{\int_{-\infty}^{x} \int_{y}^{y+\Delta} f(u, v)\, du\, dv}{\int_{y}^{y+\Delta} f_Y(v)\, dv} \\
= & \lim_{\Delta \to 0} \frac{\int_{-\infty}^{x} \left(\frac{1}{\Delta} \int_{y}^{y+\Delta} f(u, v)\, dv \right) du}{\frac{1}{\Delta} \int_{y}^{y+\Delta} f_Y(v)\, dv} = \frac{\int_{-\infty}^{x} f(u, y)\, du}{f_Y(y)} = \int_{-\infty}^{x} \frac{f(u, y)}{f_Y(y)}\, du
\end{aligned}
$$

其中第二行推导使用了积分中值定理:

$$
\lim_{\Delta \to 0} \frac{1}{\Delta} \int_{y}^{y+\Delta} f(u, v)\, dv = f(u, y), \quad \lim_{\Delta \to 0} \frac{1}{\Delta} \int_{y}^{y+\Delta} f_Y(v)\, dv = f_Y(v)
$$

连续型随机变量的条件概率分布

定义 9 (条件分布函数)

给定 y, 设对任意 $\Delta > 0$, 有 $P\{y < Y \leqslant y + \Delta\} > 0$, 若对任意 x, 如下极限存在

$$\lim_{\Delta \to 0^+} P\{X \leqslant x | y < Y \leqslant y + \Delta\}$$

则称其为在 $Y = y$ 的条件下 X 的条件分布函数, 记作 $P\{X \leqslant x | Y = y\}$ 或者 $F_{X|Y}(x|y)$.

定义 10 (连续型随机变量的条件概率密度)

设二维连续型随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y)$, 关于 Y 的边缘概率密度为 f_Y. 若对固定的 y, 有 $f_Y(y) \geqslant 0$, 则在 $Y = y$ 的条件下 X 的条件概率密度为

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} \quad \text{且有} \quad F_{X|Y}(x|y) = \int_{-\infty}^{x} f_{X|Y}(u|y)\,\mathrm{d}u$$

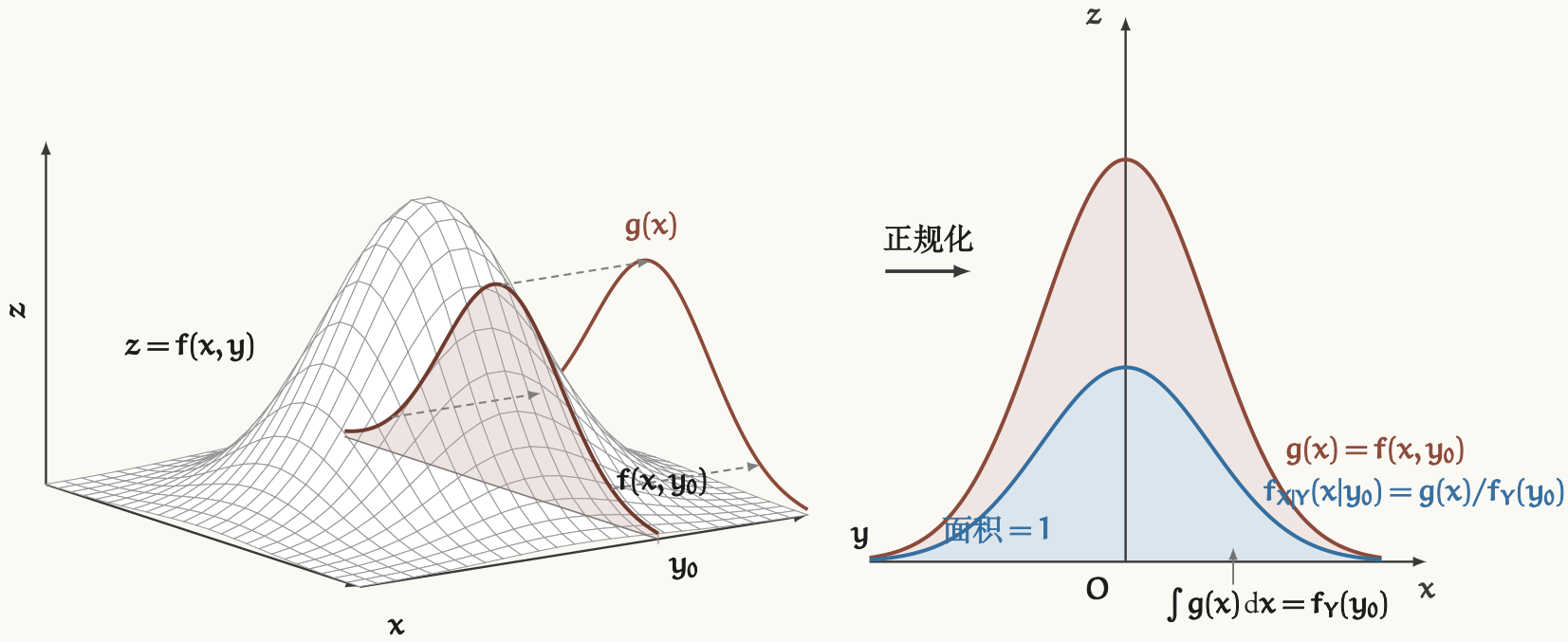
条件概率密度函数也是密度概率, 因此具有非负性和正规性. 根据极限的定义, 当 Δ 很小时, 有 $F\{X \leqslant x | y < Y \leqslant y + \Delta\} \approx F_{X|Y}(x|y)$.

连续型随机变量的条件概率分布

观察连续型随机变量的条件概率密度定义:

$$f_{X|Y}(x|y) = f(x,y)/f_Y(y) = g(x) \Big/ \int_{-\infty}^{\infty} g(x)\,dx$$

其中 $z = g(x) = f(x, y_0)$ 是空间曲面 $z = f(x,y)$ 与平面 $y = y_0$ 相交所得的空间曲线在 xOz 平面上的投影. 其正规化后, 正是 $Y = y_0$ 条件下 X 的条件概率密度的图像.



连续型随机变量的条件概率分布

例题 8

设二维随机变量 $(X,Y)\sim U(x^2+y^2\leqslant 1)$, 求条件密度函数 $f_{X|Y}(x|y)$.

证明. 根据定义可知 (X,Y) 的概率密度函数为:

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi}, & x^2+y^2\leqslant 1\\ 0, & \text{o.w.}\end{cases}$$

先求 Y 的边缘密度函数. 我们只需要考虑 $y\in(-1,1)$; **在其他情况下, 边缘密度为零, 对应的条件概率密度不存在**. 根据边缘密度的计算

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)\,dx=\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}}\frac{1}{\pi}\,dx=\frac{2}{\pi}\sqrt{1-y^2},\quad y\in(-1,1)$$

在根据条件概率密度公式求解

$$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}=\frac{1/\pi}{2\sqrt{1-y^2}/\pi}=\frac{1}{2\sqrt{1-y^2}},\quad x\in[-\sqrt{1-y^2},\sqrt{1-y^2}]$$

连续型随机变量的条件概率分布

例题 9

设随机变量 $X \sim U(0,1)$, 当 $x \in (0,1)$, 随机变量 Y 在 $X = x$ 的条件下服从 $U(x,1)$, 试求随机变量 Y 的密度函数.

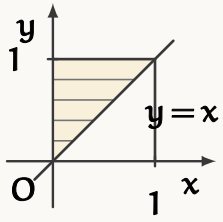
证明. 将 (X,Y) 视为整体, 根据题意:

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & x \in (0,1) \\ 0, & \text{o.w.} \end{cases}, \quad f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \dfrac{1}{1-x}, & y \in (x,1) \\ 0, & \text{o.w.} \end{cases}$$

根据条件概率密度的定义可知:

$$f(x,y) = f_{Y|X}(y|x) f_X(x) = \frac{1}{1-x}, \quad y \in (x,1), x \in (0,1)$$

概率非零区域的图形如下. 根据边缘密度函数的求解方法: 当 $y \in (0,1)$, 有



$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\,dx = \int_0^y \frac{1}{1-x}\,dx = -\ln(1-y)$$

案例: 二维正态分布的条件密度

回顾 随机变量 $(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$, 其概率密度函数 $f(x,y)$ 为

$$\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left\{\frac{-1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right)\right\}$$

其中 $\sigma_1,\sigma_2>0,-1<\rho<1$. 我们已经证明:

$$f(x,y)=\underbrace{\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}\exp\left\{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}\right\}}_{f_X(x)}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}\hat{\sigma}}\cdot\exp\left\{-\frac{(y-\hat{\mu})^2}{2\hat{\sigma}^2}\right\}$$

其中 $\hat{\mu}=\mu_2+\rho\sigma_2\dfrac{x-\mu_1}{\sigma_1},\hat{\sigma}=\sqrt{1-\rho^2}\sigma_2$.

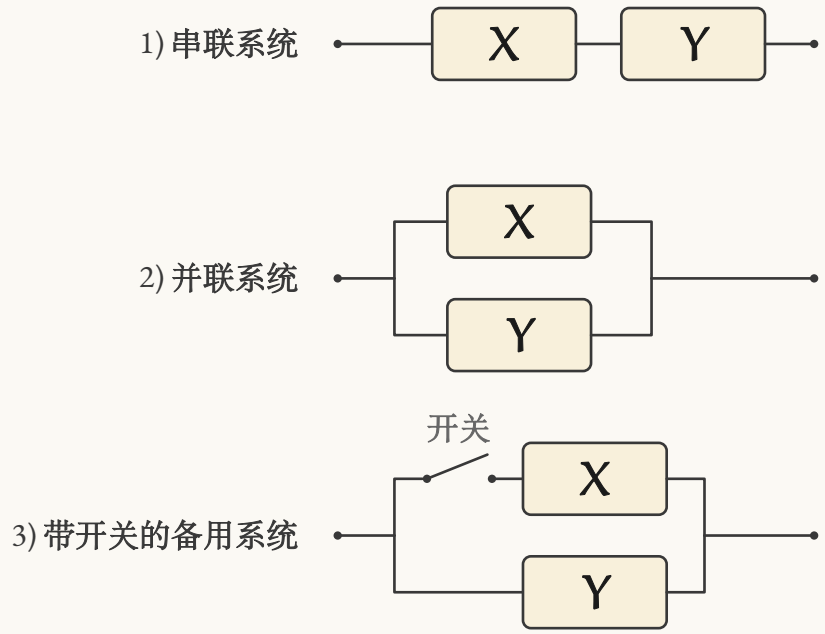
根据条件概率密度的定义可知:

$$f_{Y|X}(y|x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\hat{\sigma}}\cdot\exp\left\{-\frac{(y-\hat{\mu})^2}{2\hat{\sigma}^2}\right\}.$$

随机变量函数的分布

引入

在实际问题中, 常常会遇到需要求随机变量函数的分布问题. 例如: 在下列系统中, 每个元件的寿命分别为随机变量 X 和 Y, 它们独立同分布. 我们想知道系统寿命 Z 的分布.



这本质上就是求 $Z=\min(X,Y)$, $Z=\max(X,Y)$, $Z=X+Y$ 的分布.

随机变量函数的分布：和的分布

离散型随机变量和的分布

例题 10

设二维离散型随机变量 (X,Y) 的分布律如下, 求随机变量 $Z=X+Y$ 的分布律.

$X\backslash Y$	1	2	3	4
1	$\frac{1}{4}$	0	0	0
2	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	0	0
3	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	0
4	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$

证明. 我们先尝试两个例子:

$$P\{Z=3\}=P\{X=1,Y=2\}+P\{X=2,Y=1\}$$

$$P\{Z=6\}=P\{X=2,Y=4\}+P\{X=3,Y=3\}+P\{X=4,Y=2\}$$

对所有 $z\in\{2,3,4,5,6,7,8\}$ 有

$$P\{Z=z\}=P\left\{\bigcup_{i+j=z}(X=i,Y=j)\right\}$$

$$=P\left\{\bigcup_{i=\max\{1,z-4\}}^{\min\{z-1,4\}}(X=i,Y=z-i)\right\}$$

$$=\sum_{i=\max\{1,z-4\}}^{\min\{z-1,4\}}P\{X=i,Y=z-i\}.$$

案例: 泊松分布

定理 11

设随机变量 $X\sim\pi(\lambda_1), Y\sim\pi(\lambda_2)$ 相互独立, 则 $X+Y\sim\pi(\lambda_1+\lambda_2)$.

证明. 因为 X 和 Y 的取值范围均为 $0,1,2,\ldots$ 所以 $Z=X+Y$ 的取值范围也是 $0,1,2,\ldots$, 并且

$$P\{Z=n\}=P\left\{\bigcup_{k=0}^{n}(X=k,Y=n-k)\right\}=\sum_{k=0}^{n}P\{X=k,Y=n-k\}$$

由 X 和 Y 的独立性和泊松分布的分布律, 进一步有

$$\begin{aligned}P\{Z=n\} &= \sum_{k=0}^{n}P\{X=k\}\cdot P\{Y=n-k\}=\sum_{k=0}^{n}\frac{\lambda_1^k}{k!}e^{-\lambda_1}\cdot\frac{\lambda_2^{n-k}}{(n-k)!}e^{-\lambda_2}\\ &= \frac{e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{n!}\sum_{k=0}^{n}\frac{n!}{k!(n-k)!}\lambda_1^k\lambda_2^{n-k}=\frac{e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{n!}(\lambda_1+\lambda_2)^n.\end{aligned}$$

此为 $\pi(\lambda_1+\lambda_2)$ 的分布律, 定理得证.

可加性和卷积

定理 12

设随机变量 $X \sim \pi(\lambda_1), Y \sim \pi(\lambda_2)$ 相互独立, 则 $X+Y \sim \pi(\lambda_1+\lambda_2)$.

若 “同一类分布的独立随机变量和的分布仍属于此类分布”, 我们将该性质称为可加性. 上述定理可以简洁地描述为 “泊松分布的可加性”. 证明中用到如下的关键式子:

$$P\{Z=n\}=\sum_{k=0}^{n} P\{X=k\}\cdot\{Y=n-k\}$$

这被称为离散场合下的卷积公式. 泊松分布的可加性可以叙述为: 泊松分布的卷积仍是泊松分布, 并记为

$$\pi(\lambda_1)*\pi(\lambda_2)=\pi(\lambda_1+\lambda_2).$$

这里卷积是指 “寻求两个独立随机变量和的分布运算”. 这可以被自然地推广到有限个独立泊松变量之和.

案例: 泊松分布（补充）

例题 11

设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim \pi(\lambda_1), Y \sim \pi(\lambda_2)$. 在已知 $X+Y=n$ 的条件下, 求 X 的条件分布.

证明. 独立泊松变量的和仍为泊松变量, 即 $X+Y \sim P(\lambda_1+\lambda_2)$, 所以

$$\begin{aligned} P\{X=k|X+Y=n\} &= \frac{P\{X=k, X+Y=n\}}{P\{X+Y=n\}} = \frac{P\{X=k\}P\{Y=n-k\}}{P\{X+Y=n\}} \\ &= \frac{\frac{\lambda_1^k}{k!}e^{-\lambda_1} \cdot \frac{\lambda_2^{n-k}}{(n-k)!}e^{-\lambda_2}}{\frac{(\lambda_1+\lambda_2)^n}{n!}e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}} = \frac{n!}{k!(n-k)!}\frac{\lambda_1^k\lambda_2^{n-k}}{(\lambda_1+\lambda_2)^n} \\ &= C_n^k\left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^k\left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^{n-k}, \quad k=0,1,\cdots,n. \end{aligned}$$

即在 $X+Y=n$ 的条件下, X 服从二项分布 $B\left(n, \frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)$.

案例: 二项分布的可加性（补充）

定理 13

证明 $B(n,p)*B(m,p)=B(n+m,p)$.

证明. 由 $X\in\{0,1,\cdots,n\}$, $Y\in\{0,1,\cdots,m\}$ 知 $Z=X+Y\in\{0,1,\cdots,n+m\}$. 由卷积公式

$$P\{Z=k\}=\sum_{i=0}^{k}P\{X=i\}P\{Y=k-i\}.$$

对任意的 $k=0,1,2,\ldots,n+m$, 必须有

$$\begin{cases}0\leqslant i\leqslant n\\ 0\leqslant k-i\leqslant m\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}0\leqslant i\leqslant n\\ k-m\leqslant i\leqslant k\end{cases}$$

我们有

$$a=max\{0,k-m\}\leqslant i\leqslant min\{n,k\}=b.$$

案例: 二项分布的可加性（补充）

定理 14

证明 $B(n,p)*B(m,p)=B(n+m,p)$.

证明 (续). 设 $a=\max\{0,k-m\}, b=\min\{n,k\}$. 计算

$$\begin{aligned} P\{Z=k\} &= \sum_{i=a}^{b} P\{X=i\}\cdot P\{Y=k-i\} \\ &= \sum_{i=a}^{b} C_n^i p^i (1-p)^{n-i}\cdot C_m^{k-i} p^{k-i}(1-p)^{m-(k-i)} \\ &= p^k(1-p)^{n+m-k}\cdot \sum_{i=a}^{b} C_n^i C_m^{k-i} \\ &= p^k(1-p)^{n+m-k}\cdot C_{n+m}^k \quad \text{// 超几何分布的正规性} \end{aligned}$$

得证.

连续型随机变量和的分布

定理 15

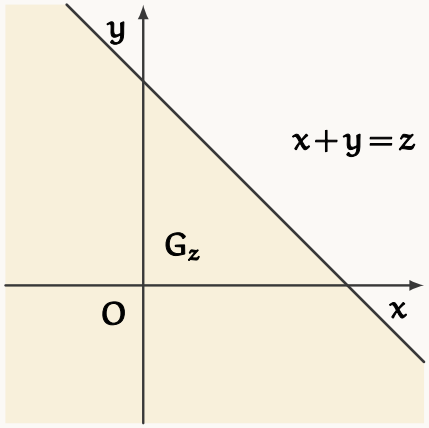
设 (X,Y) 是二维连续型随机变量, 其概率密度为 $f(x,y)$, 则 $X+Y$ 也是连续型随机变量, 其概率密度为

$$f_{X+Y}(z)=\int_{-\infty}^{\infty} f(z-y,y)\,dy=\int_{-\infty}^{\infty} f(x,z-x)\,dx$$

证明. 令 $Z=X+Y$, 考虑其概率分布

$$F_Z(z)=P\{Z\leqslant z\}=P\{X+Y\leqslant z\}$$

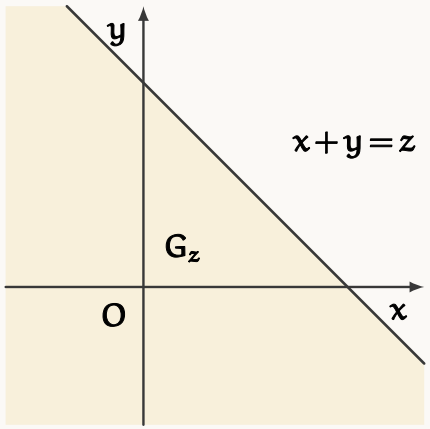
对所有的 z, 令 $G_z=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2: x+y\leqslant z\}$, 需要求.



$$F_Z(z)=\iint_{G_z} f(x,y)\,dx\,dy$$

连续型随机变量和的分布

证明 (续).



$$
\begin{aligned}
F_Z(z) &= \iint_{G_z} f(x,y)\,dx\,dy \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} dy \int_{-\infty}^{z-y} f(x,y)\,dx \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} dy \int_{-\infty}^{z} f(u-y,y)\,du \quad //x \mapsto u-y \\
&= \int_{-\infty}^{z} du \underbrace{\boxed{\int_{-\infty}^{\infty} f(u-y,y)\,dy}}_{f_Z(z)} \quad //\text{积分顺序变换}
\end{aligned}
$$

由对称性可得另一个等式.

注释 证明中, 变量代换的几何意义是将函数图像中的斜线扶正或者躺平, 使其符合概率分布的形式. 严格的论述使用二重积分的变量代换法.

连续型随机变量和的分布

定理 16

设 (X,Y) 是二维连续型随机变量, 其概率密度为 $f(x,y)$, 则 $X+Y$ 也是连续型随机变量, 其概率密度为

$$f_{X+Y}(z)=\int_{-\infty}^{\infty} f(z-y,y)\,dy=\int_{-\infty}^{\infty} f(x,z-x)\,dx$$

推论 17

若 X 和 Y 相互独立, 则

$$f_{X+Y}(z)=\int_{-\infty}^{\infty} f_X(z-y)\cdot f_Y(y)\,dy=\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\cdot f_Y(z-x)\,dx$$

这两个公式称为 f_X 和 f_Y 的卷积公式, 记作 $f_X * f_Y$.

连续型随机变量和的分布

例题 12

设随机变量 X 与 Y 相互独立且 $X \sim U(0,1), Y \sim U(0,1)$. 求随机变量 $Z = X + Y$ 的密度函数.

证明. 由题设可知

$$f_X(x) = \begin{cases} 1 & x \in (0,1) \\ 0 & \text{o.w.} \end{cases} \qquad f_Y(y) = \begin{cases} 1 & y \in (0,1) \\ 0 & \text{o.w.} \end{cases}$$

根据推论可知

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(z-x)\,\mathrm{d}x$$

对任意 z, 积分区间满足 $x \in (0,1)$ 且 $z - x \in (0,1)$, 其他区域概率密度为 0:

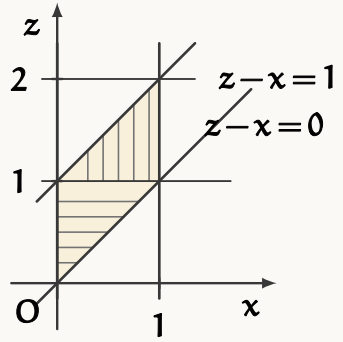
$$x \in (0,1) \cap (z-1, z)$$

这里的难点在于: 针对不同的 z, 确定对应的积分区间.

连续型随机变量和的分布

证明 (续).

按照 z 进行分类讨论:



$$f_Z(z)=\begin{cases}\int_0^z \mathrm{d}x = z & z\in(0,1]\\ \int_{z-1}^1 \mathrm{d}x = 2-z & z\in(1,2)\\ 0 & \text{o.w.}\end{cases}$$

在划分区间时, 也可作图辅助.

- 图中两条竖线围成的区域即为 $0<x<1$, 两条斜线围成的区域即为 $0<z-x<1$, 相交区域即为两者的交集

$$D=\{(x,z):0<x<1,0<z-x<1\};$$

- 读图方式类似于 “重积分转化为累次积分” : 当 $z\in(0,1)$, $x\in(0,z)$; 当 $z\in(1,2)$, $x\in(1-z,1)$; 其他情形下, 不包含相交区域.

案例: 正态分布的可加性

定理 18

设随机变量 X 与 Y 相互独立且 $X\sim N(0,1), Y\sim N(0,1)$, 则 $X+Y\sim N(0,2)$.

证明. 已知

$$f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp\left\{-\frac{x^2}{2}\right\},\quad f_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp\left\{-\frac{y^2}{2}\right\}$$

由卷积公式可以计算

$$\begin{aligned} f_{X+Y}(z) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)f_Y(z-x)\,dx=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\exp\left\{-\frac{x^2}{2}-\frac{(z-x)^2}{2}\right\}dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2}}\exp\left\{-\frac{z^2}{4}\right\}\cdot\underbrace{\boxed{\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{\pi}}\exp\left\{-\left(x-\frac{z}{2}\right)^2\right\}dx}}_{\text{正态分布 } N\left(\frac{z}{2},\frac{1}{2}\right)\text{的密度函数}}. \end{aligned}$$

所以 $X+Y\sim N(0,2)$.

正态分布的可加性

定理 19

设随机变量 X 与 Y 相互独立且 $X \sim N(0,1), Y \sim N(0,1)$, 则 $X+Y \sim N(0,2)$.

利用卷积公式的记号, 上述结论可以记为 $N(0,1) * N(0,1) = N(0,2)$. 更加一般的结论是

$$N(\mu_1, \sigma_1^2) * N(\mu_2, \sigma_2^2) = N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2).$$

推论 20

若随机变量 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立且 $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$. 又 $a_1, \dots, a_n$ 为常数, 则

$$\sum_{i=1}^{n} a_i X_i \sim N\left(\sum_{i=1}^{n} a_i \mu_i, \sum_{i=1}^{n} a_i^2 \sigma_i^2 \right).$$

例题 13

已知 $X \sim N(-3,1), Y \sim N(2,1)$ 且 X, Y 相互独立, 则 $X - 2Y + 7 \sim N(0,5)$.

案例: Γ 分布的可加性

定理 21

$\Gamma(\alpha,\lambda)*\Gamma(\beta,\lambda)=\Gamma(\alpha+\beta,\lambda)$.

证明. 已知 $X\sim\Gamma(\alpha,\lambda)$ 和 $Y\sim\Gamma(\beta,\lambda)$ 的概率密度分别为

$$f_X(x)=\begin{cases}\dfrac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}e^{-\lambda x} & x>0\\ 0 & \text{o.w.}\end{cases},\qquad f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{\lambda^\beta}{\Gamma(\beta)}y^{\beta-1}e^{-\lambda y} & y>0\\ 0 & \text{o.w.}\end{cases}$$

由卷积公式可知

$$f_{X+Y}(z)=\int_{-\infty}^{\infty}f_X(x)f_Y(z-x)\,dx$$

我们考虑区间

$$x\in(0,\infty)\cap(-\infty,z)$$

显然, 当 $z<0$ 是, 我们有 $f_{X+Y}(z)=0$; 我们只需要关心 $z>0$ 的情形.

案例: Γ 分布的可加性

定理 22

$\Gamma(\alpha,\lambda)*\Gamma(\beta,\lambda)=\Gamma(\alpha+\beta,\lambda)$.

证明 (续). 我们有

$$\begin{aligned}
f_{X+Y}(z) &= \int_0^z \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} \cdot \frac{\lambda^\beta}{\Gamma(\beta)} (z-x)^{\beta-1} e^{-\lambda(z-x)}\,\mathrm{d}x \\
&= \frac{\lambda^{\alpha+\beta}}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} e^{-\lambda z} \int_0^z x^{\alpha-1}(z-x)^{\beta-1}\,\mathrm{d}x \\
&= \frac{\lambda^{\alpha+\beta}}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} z^{\alpha+\beta-1} e^{-\lambda z} \int_0^1 t^{\alpha-1}(1-t)^{\beta-1}\,\mathrm{d}t \quad //x \mapsto tz \\
&= \frac{\lambda^{\alpha+\beta}}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} z^{\alpha+\beta-1} e^{-\lambda z} B(\alpha,\beta) \\
&= \frac{\lambda^{\alpha+\beta}}{\Gamma(\alpha+\beta)} z^{\alpha+\beta-1} e^{-\lambda z}
\end{aligned}$$

所以 $X+Y\sim\Gamma(\alpha+\beta,\lambda)$.

案例: Γ 分布的可加性

定理 23

$\Gamma(\alpha,\lambda)*\Gamma(\beta,\lambda)=\Gamma(\alpha+\beta,\lambda)$.

我们已经知道 Γ 分布包含其他分布:

$$E(\lambda)=\Gamma(1,\lambda),\quad \chi^2(n)=\Gamma(n/2,1/2)$$

于是, 我们有如下的结论:

$$\overbrace{E(\lambda)*E(\lambda)*\cdots*E(\lambda)}^{n\text{个}}=\Gamma(n,\lambda),\quad \chi^2(n)*\chi^2(m)=\chi^2(n+m)$$

又因为:

$$X\sim N(0,1)\Longrightarrow X^2\sim\chi^2(1).$$

我们还有如下的结论:

若 $X_1,\ldots,X_n$ 独立且服从 $N(0,1)$, 则 $X_1^2+\cdots+X_n^2\sim\chi^2(n)$.

随机变量函数的分布：变量变换法

变量变换法

从对随机变量和的讨论中, 我们发现核心的步骤就是**变量变换**. 我们以此为出发点考虑更加一般的方法.

问题

设二维随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为 $f(x,y)$. 如果函数

$$\begin{cases} u=u(x,y) \\ v=v(x,y) \end{cases}$$

有连续偏导数, 且存在唯一的反函数

$$\begin{cases} x=x(u,v) \\ y=y(u,v) \end{cases}$$

求 $U=u(X,Y), V=v(X,Y)$ 的联合密度函数.

回顾: 换元法

设 $f(x,y)$ 在 xOy 平面的闭区域 D 上连续, 变换

$$T: x = x(u,v), y = y(u,v)$$

将 uOv 平面上的闭区域 D' 变为 xOy 平面上的闭区域 D, 且

- $x(u,v), y(u,v)$ 在 D' 上有一阶连续偏导数;
- 在 D' 上雅可比行列式

$$J(u,v) = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \neq 0;$$

- 变换 $T: D' \to D$ 是一对一的;

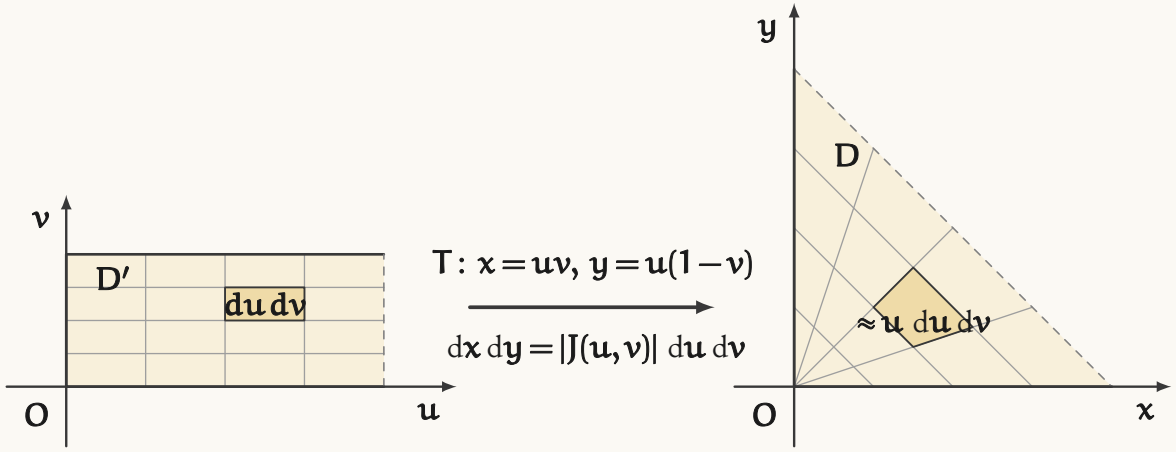
则有

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{D'} f(x(u,v),y(u,v))|J(u,v)|\mathrm{d}u\mathrm{d}v.$$

回顾: 雅可比行列式

回顾

$$\iint_D f(x,y)\,dx\,dy = \iint_{D'} f(x(u,v),y(u,v))\,|J(u,v)|\,du\,dv.$$



同一微元 $du\,dv$ 的面积按 $|J(u,v)|$ 缩放; 此处 $|J(u,v)| = u$: u 越大, 像微元越大.

变量变换法

定理 24

设二维随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为 $f(x,y)$, 若偏导数存在的函数

$$\begin{cases} u=u(x,y) \\ v=v(x,y) \end{cases} \quad \text{具有反函数} \quad \begin{cases} x=x(u,v) \\ y=y(u,v) \end{cases}$$

则 $U=u(X,Y), V=v(X,Y)$ 的联合密度函数为 $f_{U,V}=f(x(u,v),y(u,v))|J(u,v)|$.

证明. 我们计算联合分布函数 $F_{U,V}(\mu,\nu)$. 对任意的 μ,ν, 定义区域:

$$D=\{(u,v):u\leqslant\mu,v\leqslant\nu\}, \quad D'=\{(x,y):u(x,y)\leqslant\mu,v(x,y)\leqslant\nu\}.$$

则由二元积分的换元法可以得到:

$$F_{U,V}(\mu,\nu)=\iint_{D'} f(x,y)\,dx\,dy=\iint_{D} \underbrace{f(x(u,v),y(u,v))|J(u,v)|}_{f_{U,V}}\,du\,dv.$$

变量变换法

例题 14

设随机变量 X 与 Y 独立同分布, 都服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$. 试求 $(U=X+Y, V=X-Y)$ 的联合密度函数, 且问 U 与 V 是否独立?

证明. 此处的函数、反函数和雅可比行列式如下:

$$\begin{cases} u=x+y \\ v=x-y \end{cases}, \quad \begin{cases} x=\dfrac{u+v}{2} \\ y=\dfrac{u-v}{2} \end{cases}, \quad J(u,v)=\begin{vmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v} \\ \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} \dfrac{1}{2} & \dfrac{1}{2} \\ \dfrac{1}{2} & -\dfrac{1}{2} \end{vmatrix}=-\frac{1}{2}.$$

所以得 (U,V) 的联合密度函数为

$$\begin{aligned} f_{U,V}(u,v) &= f(x(u,v),y(u,v))|J(u,v)|=f_X\left(\frac{u+v}{2}\right)\cdot f_Y\left(\frac{u-v}{2}\right)\cdot\left|-\frac{1}{2}\right| \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp\left\{-\frac{[(u+v)/2-\mu]^2}{2\sigma^2}\right\}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp\left\{-\frac{[(u-v)/2-\mu]^2}{2\sigma^2}\right\}\cdot\frac{1}{2} \end{aligned}$$

变量变换法

例题 15

设随机变量 X 与 Y 独立同分布, 都服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$. 试求 $(U = X+Y, V = X-Y)$ 的联合密度函数, 且问 U 与 V 是否独立?

证明 (续). 整理得到:

$$f_{U,V}(u,v) = \frac{1}{4\pi\sigma^2} \exp\left\{-\frac{(u-2\mu)^2+v^2}{4\sigma^2}\right\}.$$

所以 $(U,V) \sim N(2\mu, 0, 2\sigma^2, 2\sigma^2, 0)$. 因为 $\rho = 0$, 所以 U 与 V 相互独立.

注释 在变量变换法中, 并没有要求 X 与 Y 是独立的, 所以上述例子可改成 (X,Y) 服从二元正态分布, 仍可以计算得 (U,V) 服从二元正态分布. 进一步我们可得: 多元正态变量经线性变换后仍是多元正态变量. 这个结论在统计中经常用到.

变量变换法

定理 25

设 (X,Y) 是二维连续型随机变量, 其概率密度为 $f(x,y)$, 则 $\dfrac{Y}{X}$ 和 XY 仍为连续型随机变量, 其概率密度为

$$f_{Y/X}(z)=\int_{-\infty}^{\infty}|x|f(x,xz)\,dx$$

$$f_{XY}(z)=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{|x|}f(x,z/x)\,dx=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{|y|}f(z/y,y)\,dy.$$

证明. 设 $U=XY, V=Y$. 反函数为 $x=u/v, y=v$, 雅可比行列式为

$$J(u,v)=\begin{vmatrix}\dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v}\\ \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\dfrac{1}{v} & -\dfrac{u}{v^2}\\ 0 & 1\end{vmatrix}=\frac{1}{v}$$

故 (XY,Y) 的联合概率密度为 $f(u/v,v)|1/v|$, 则 XY 的概率密度函数就是它的边缘概率密度.

随机变量函数的分布：极值分布

极值分布

设随机变量 X 和 Y 互相独立, 其分布函数分别为 $F_X(x)$ 和 $F_Y(y)$. 我们来研究随机变量 $\max\{X,Y\}$ 和 $\min\{X,Y\}$ 的分布函数 $F_{\max}$ 和 $F_{\min}$.

- 根据最大值的定义和独立性, 我们有

$$P\{\max\{X,Y\} \leqslant z\} = P\{X \leqslant z, Y \leqslant z\} = P\{X \leqslant z\}P\{Y \leqslant z\}, \quad \forall z$$

故

$$F_{\max}(z) = F_X(z)F_Y(z).$$

- 根据最小值的定义和独立性, 我们有类似的推导

$$\begin{aligned} P\{\min\{X,Y\} \leqslant z\} &= 1 - P\{\min\{X,Y\} > z\} \\ &= 1 - P\{X > z, Y > z\} = 1 - P\{X > z\}P\{Y > z\} \\ &= 1 - (1 - P\{X \leqslant z\})(1 - P\{Y \leqslant z\}) \end{aligned}$$

故

$$F_{\min}(z) = 1 - (1 - F_X(z))(1 - F_Y(z)).$$

极值分布: 推广

上述讨论可以推广到 n 个独立的随机变量.

定理 26

设 $X_1, \dots, X_n$ 是 n 个互相独立的随机变量, 其分布函数为 $F_i(x_i), i = 1, \dots, n$, 则 $\max\{X_1, \dots, X_n\}$ 和 $\min\{X_1, \dots, X_n\}$ 的分布函数分别为

$$F_{max}(z) = \prod_{i=1}^{n} F_i(z),$$

$$F_{min}(z) = 1 - \prod_{i=1}^{n} (1 - F_i(z)).$$

进一步, 如果 $X_1, \dots, X_n$**独立同分布**, 即 $F_1 = \cdots = F_n = F$, 则

$$F_{max}(z) = (F(z))^n,$$

$$F_{min}(z) = 1 - (1 - F(z))^n.$$

极值分布

例题 16

设系统 L 由 n 个相互独立的子系统 $L_1, \dots, L_n$ 并联而成. 已知 L_i 的寿命 $X_i \sim E(\lambda)$, 求系统 L 的寿命 Z 的概率密度.

证明. 子系统的连接方式为并联, 系统寿命取决于子系统寿命的最大值, 即 $Z = \max\{X_1, \dots, X_n\}$. 由于 X_i 独立同分布, 将分布函数统一记作 F, 概率密度统一记作 f, 则

$$f_Z(x) = (F_Z(x))' = ((F(x))^n)' = n(F(x))^{n-1}F'(x) = n(F(x))^{n-1}f(x).$$

对 $X_i \sim E(\lambda)$, 我们已经求得

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x > 0 \\ 0 & \text{o.w.} \end{cases}, \qquad F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & x > 0 \\ 0 & \text{o.w.} \end{cases}$$

代入即可.

极值分布

例题 17

设随机变量 X 与 Y 独立同分布, 均服从 $B(1,p)$. 令 $M=\max\{X,Y\}, N=\min\{X,Y\}$, 判断两者是否独立.

证明. 欲判断 M 和 N 的独立性, 需求其联合分布律和边缘分布律. 由 $X,Y\in\{0,1\}$ 可知 $M,N\in\{0,1\}$ 且 $M\geqslant N$, 故我们立刻有

$$P\{M=0,N=1\}=0$$

对剩余情形, 根据题设和独立性可知

$$\begin{aligned}
P\{M=0,N=0\} &= P\{X=0,Y=0\}=(1-p)^2\\
P\{M=1,N=0\} &= P\{X=0,Y=1\}+P\{X=1,Y=0\}=2p(1-p)\\
P\{M=1,N=1\} &= P\{X=1,Y=1\}=p^2
\end{aligned}$$

极值分布

例题 18

设随机变量 X 与 Y 独立同分布, 均服从 $B(1,p)$. 令 $M=\max\{X,Y\}, N=\min\{X,Y\}$, 判断两者是否独立.

证明 (续). 于是联合分布律和边缘分布律如表格所示.

$N\backslash M$	0	1	$p_{i\cdot}$
0	$(1-p)^2$	$2p(1-p)$	$1-p^2$
1	0	p^2	p^2
$p_{\cdot j}$	$(1-p)^2$	$1-(1-p)^2$	

容易验证

$$P\{M=0,N=1\}=0\neq p^2(1-p)^2=P\{M=0\}P\{N=1\}.$$

注释 在离散型随机变量的情形下, 可以直接考察分布律.

随机变量函数的分布：一般方法

一般方法

例题 19

设随机变量 X 和 Y 相互独立且 $X \sim N(0,1), Y \sim N(0,1)$. 求随机变量 $Z = \sqrt{X^2 + Y^2}$ 的密度函数.

证明. 由题意和独立性, X 和 Y 的联合概率密度为

$$f(x,y) = f_X(x) f_Y(y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$$

我们考察 Z 的概率分布函数. 当 $z < 0$ 时, 有 $F_Z(z) = 0$; 当 $z \geqslant 0$ 时, 有

$$\begin{aligned} F_Z(z) = P\{\sqrt{X^2+Y^2} \leqslant z\} &= \iint_{\sqrt{x^2+y^2} \leqslant z} f(x,y)\,dx\,dy \\ &= \frac{1}{2\pi} \iint_{\sqrt{x^2+y^2} \leqslant z} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}\,dx\,dy \end{aligned}$$

此时, 问题归结为一个求区域由 z 决定的二重积分.

一般方法

证明 (续). 已经求得

$$F_Z(z) = \frac{1}{2\pi} \iint_{\sqrt{x^2+y^2} \leqslant z} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} \, dx \, dy$$

利用极坐标变换 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$, 有

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^z \exp\left\{-\frac{\rho^2}{2}\right\} \rho \, d\rho \\ &= \left(\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\theta \right) \cdot \int_0^z \exp\left\{-\frac{\rho^2}{2}\right\} \rho \, d\rho \\ &= \int_0^z e^{-\frac{\rho^2}{2}} \rho \, d\rho \end{aligned}$$

根据分布函数和密度函数的关系可得

$$f_Z(z) = \begin{cases} z e^{-\frac{z^2}{2}} & z \geqslant 0 \\ 0 & \text{o.w.} \end{cases}$$

总结和作业

总结

1. 独立性: 定义 | 离散情形 | 连续情形
2. 条件分布: 条件分布律 | 条件概率密度 | 连续场合的全概率和贝叶斯公式
3. 随机变量函数的分布: 可加性 | 卷积公式 | 变量变换法 | 极值分布 | 一般方法

作业

- 第三章习题 4, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 30
- 补充习题: 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma_1^2)$, 在 $X = x$ 下 Y 的条件分布为 $N(x, \sigma_2^2)$. 试求 Y 的 (无条件) 密度函数 $f_Y(y)$.